FSAO Iris

Fonctionnement des Services Assisté par Ordinateur

Solution complète de gestion de maintenance industrielle, auto-hébergée et enrichie par l'intelligence artificielle

Version	Concepteur	Déploiement
1.8.0	Iris	Proxmox LXC

Sommaire

1. Présentation générale

2. Fonctionnalités principales

3. Intelligence Artificielle

4. QR Codes et mobilité terrain

5. Communication et collaboration

6. Bénéfices métier

7. Architecture technique

8. Déploiement et installation

9. Support et évolutions

1. Présentation générale

FSAO Iris est une solution GMAO/FSAO nouvelle génération, conçue pour répondre aux besoins des équipes de maintenance, production et qualité dans un environnement industriel. Entièrement auto-hébergée, elle garantit la souveraineté de vos données tout en offrant une expérience utilisateur moderne et intuitive.

L'application intègre nativement une couche d'intelligence artificielle (Adria) qui automatise les tâches répétitives, analyse les données QHSE et assiste les techniciens dans leurs interventions quotidiennes.

Iris en chiffres

66+	35+	63	40+
Pages fonctionnelles	Modules API	Modules import/export	Collections MongoDB

« Une GMAO qui s'adapte à votre métier, pas l'inverse. »

2. Fonctionnalités principales

Ordres de Travail

- Création, assignation, suivi et historique complet
- Pièces jointes multiples (photos, vidéos, documents jusqu'à 25 Mo)
- Galerie avec lightbox plein écran et prévisualisation
- Templates réutilisables et génération PDF
- Filtrage avancé par date, période, statut, priorité

Équipements

- Inventaire complet avec structure hiérarchique (parent/enfant)
- Suivi de l'état opérationnel et historique des maintenances
- Gestion des garanties, coûts et compteurs
- Génération de QR codes et étiquettes imprimables

Maintenance Préventive

- Planification récurrente (hebdo, mensuel, trimestriel, annuel)
- Planning visuel calendrier Gantt
- Checklists de maintenance et alertes automatiques
- Exécution immédiate possible

Inventaire et Achats

- Gestion des pièces détachées et alertes stock bas
- Suivi des fournisseurs et des coûts
- Demandes d'achat avec workflow de validation

Surveillance et QHSE

- Plan de surveillance avec contrôles périodiques
- Correspondance IA des rapports de contrôle
- Presqu'accidents avec formulaire enrichi (7 sections)
- Rapports export PDF et Excel

M.E.S. (Suivi de Production)

- Suivi de production en temps réel
- Calcul automatique de cadence
- Rapports M.E.S. planifiés

3. Intelligence Artificielle

L'IA est au cœur de FSAO Iris. L'assistante Adria comprend le langage naturel et interagit avec l'ensemble des données de l'application.

● Adria - Assistante IA

Création, modification et clôture d'OT en langage naturel. Auto-assignation intelligente, déduction de stock automatique, création de widgets dashboard.

● Analyse QHSE

Détection automatique des non-conformités récurrentes, analyse des causes racines (5 Pourquoi + Ishikawa), rapport de synthèse QHSE généré automatiquement.

● Maintenance Prédictive

Génération automatique de checklists et programmes de maintenance depuis des documents techniques constructeur. Détection d'anomalies capteurs.

● Automatisations

Règles configurées en langage naturel : alertes capteurs, rappels maintenance, escalades, seuils d'inventaire.

4. QR Codes et mobilité terrain

Chaque équipement peut disposer d'un QR code unique généré directement depuis l'application. Le scan du QR code depuis un smartphone ouvre une page d'actions rapides.

- Génération automatique de QR codes pour chaque équipement
- Étiquettes imprimables (PNG) avec nom de l'équipement
- Page publique accessible sans connexion (informations équipement)
- Actions rapides configurables (créer un OT, signaler un problème, etc.)
- Certaines actions peuvent nécessiter une authentification
- Administration des actions depuis les paramètres

Application Mobile (PWA)

- Installation sur l'écran d'accueil (Android et iOS)
- Notifications push navigateur (Web Push VAPID)
- Interface responsive adaptée mobile et tablette
- Fonctionnement hors-ligne partiel

5. Communication et collaboration

● Chat en temps réel

Messagerie instantanée WebSocket avec prévisualisation des fichiers joints.

● Tableau d'affichage

Espace collaboratif en temps réel pour les annonces et communications d'équipe.

● Consignes inter-équipes

Transmission de consignes avec système d'acquittement.

● Notifications intelligentes

Cloche multi-badges dans le header avec 3 compteurs indépendants (OT, améliorations, préventif). Menu déroulant avec accès direct aux éléments en attente.

● Journal des modifications

Système 'Quoi de neuf ?' intégré avec feedback utilisateur et badge de notification.

6. Bénéfices métier

Pour la Direction

- Vision globale en temps réel de l'activité maintenance
- Rapports automatiques hebdomadaires par email
- Analyse des coûts et tendances via dashboard personnalisable
- Conformité QHSE avec rapports structurés
- Pas d'abonnement SaaS : coût maîtrisé, données souveraines

Pour les Techniciens

- Création d'OT en langage naturel via l'assistante IA
- QR codes terrain pour accéder instantanément aux équipements
- Application mobile PWA installée sur le smartphone
- Notifications push pour les nouvelles assignations
- Historique complet des interventions par équipement

Pour la Qualité/QHSE

- Analyse automatique des non-conformités et presqu'accidents
- Rapports QHSE générés par IA (causes racines, tendances, plan d'action)
- Plan de surveillance avec correspondance IA des rapports
- Traçabilité complète et audit log

7. Architecture technique

Couche	Technologie	Détail
Frontend	React 19	Shadcn/UI, Tailwind CSS, Lucide Icons
Backend	FastAPI	Python 3.11+, Uvicorn, APScheduler
Base de données	MongoDB 7.0+	40+ collections, pas de schéma rigide
Temps réel	WebSocket	Chat, whiteboard, notifications live
IA	Gemini Flash	Via Emergent LLM (cloisonné)
Auth	JWT + bcrypt	Roles et permissions granulaires
Serveur	Nginx	Reverse proxy, SSL, fichiers statiques
Process	Supervisor	Gestion des services backend
PWA	Service Worker	Cache, notifications push VAPID

8. Déploiement et installation

FSAO Iris est conçue pour être déployée dans un container LXC sur un serveur Proxmox. Cette architecture offre le meilleur compromis entre performance, sécurité et simplicité.

Pourquoi un container LXC Proxmox ?

● Performance native

Pas de couche de virtualisation. Les performances sont quasi identiques à celles d'une machine physique.

● Isolation sécurisée

Chaque container est isolé du système hôte et des autres containers.

● Gestion des ressources

RAM, CPU et stockage ajustables à chaud depuis l'interface Proxmox.

● Sauvegardes Proxmox

Snapshots, sauvegardes planifiées et migration live entre nœuds.

● Empreinte légère

~256 Mo de RAM au repos, contre 1+ Go pour une VM complète.

● Installation en 1 commande

Le script d'installation gère tout : MongoDB, Node.js, Python, Nginx, SSL.

Mises à jour

Le système de mise à jour est entièrement intégré à l'application. Un administrateur peut vérifier, appliquer et suivre les mises à jour depuis l'interface web, sans accès SSH.

9. Support et évolutions

FSAO Iris est en évolution constante. Le journal des modifications intégré permet de suivre chaque nouvelle fonctionnalité et correction. Les utilisateurs peuvent donner leur feedback directement depuis l'application.

Ressources disponibles

- Manuel intégré à l'application (38+ chapitres)
- Documentation API Swagger complète (/docs)
- Visite guidée personnalisée par profil à la première connexion
- Journal des modifications avec feedback utilisateur
- Système de diagnostic intégré pour le dépannage